

## Table des matières

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Création VM AD1 .....              | 2 |
| Installation Windows serveur ..... | 6 |
| Procédure AD1EX configuration..... | 7 |

# Création VM AD1

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Node:

SRVDEPLOY-S4P2

VM ID:

101

Name:

SRV-AD1EX

Add to HA:

☐

Resource Pool:

Start at boot:

☐

Start/Shutdown order:

any

Startup delay:

default

Shutdown timeout:

default

Tags

No Tags +

Help

Advanced ☒

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Use CD/DVD disc image file (iso)

Storage:

local

ISO image:

26100.1742.240906-0

Guest OS:

Type:

Microsoft Windows

Version:

11/2022/2025

Use physical CD/DVD Drive

Do not use any media

Add additional drive for VirtIO drivers

Advanced

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Graphic card:

Default

Machine:

q35

Firmware

BIOS:

OVMF (UEFI)

Add EFI Disk:

EFI Storage:

local-lvm

Format:

Raw disk image (raw)

Pre-Enroll keys:

SCSI Controller:

VirtIO SCSI single

Qemu Agent:

Add TPM:

TPM Storage:

local-lvm

Format:

Raw disk image (raw)

Version:

v2.0

Help

Advanced

Back

Next

Interne SNCF Réseau

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

sata0

+

Add

+

Import

Bus/Device:

SATA

0

Cache:

Default (No cache)

Storage:

local-lvm

Discard:

☐

Disk size (GiB):

120

IO thread:

☐

Format:

Raw disk image (raw)

SSD emulation:

☒

Backup:

☒

Read-only:

☐

Skip replication:

☐

Async IO:

Default (io\_uring)

?

Help

Advanced

☒

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Sockets:

1

Type:

x86-64-v2-AES

Cores:

2

Total cores:

2

VCPUs:

2

CPU units:

100

CPU limit:

unlimited

Enable NUMA:

☐

CPU Affinity:

All Cores

Extra CPU Flags:

|         |                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Default | - <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> + | nested-virt | Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. For Windows, use a CPU model similar to the host, with the same vendor! |
| Default | - <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> + | md-clear    | Required to let the guest OS know if MDS is mitigated correctly.                                                                                                                                                                 |
| Default | - <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> + | pcid        | Meltdown fix cost reduction on Westmere, Sandy-, and IvyBridge Intel CPUs.                                                                                                                                                       |
| Default | - <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> + | spec-ctrl   | Allows improved Spectre mitigation with Intel CPUs.                                                                                                                                                                              |
| Default | - <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> + | ssbd        | Protection for 'Speculative Store Bypass' for Intel models.                                                                                                                                                                      |

?

Help

Advanced

☒

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Memory (MiB):

16000

Minimum memory (MiB):

16000

Shares:

Default (1000)

Ballooning Device:

☒

Allow KSM:

☒

?

Help

Advanced

☒

Back

Next

Interne SNCF Réseau

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

☐ No network device

Bridge:

vmbrSIO1

Model:

Intel E1000

VLAN Tag:

no VLAN

MAC address:

auto

Firewall:

☒

Disconnect:

☐

Rate limit (MB/s):

unlimited

MTU:

Same as bridge

Multiqueue:

Help

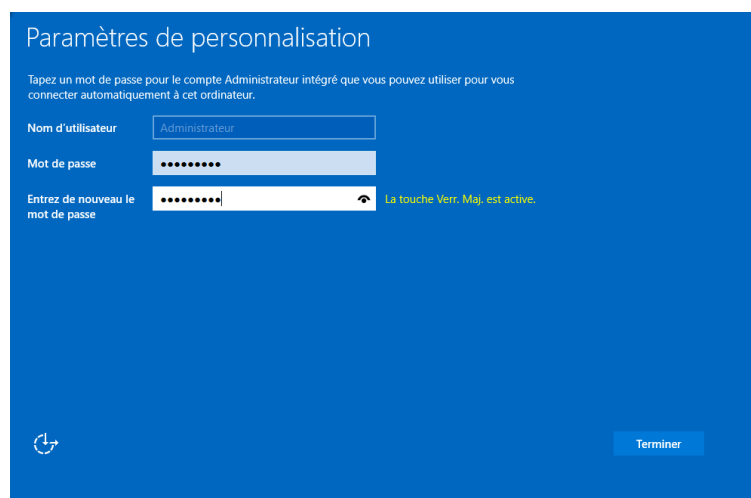
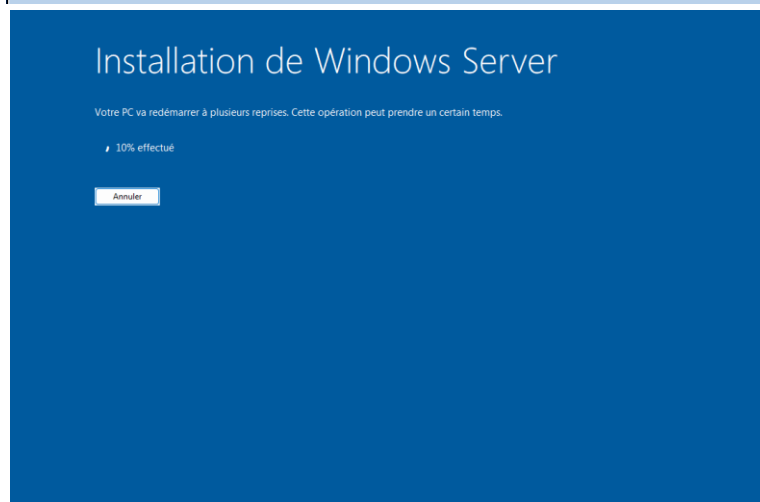
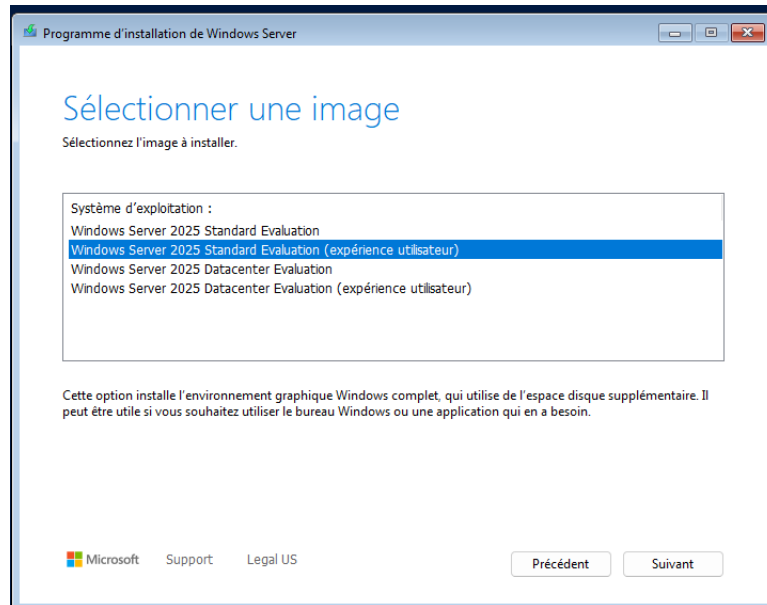
Advanced ☒

Back

Next

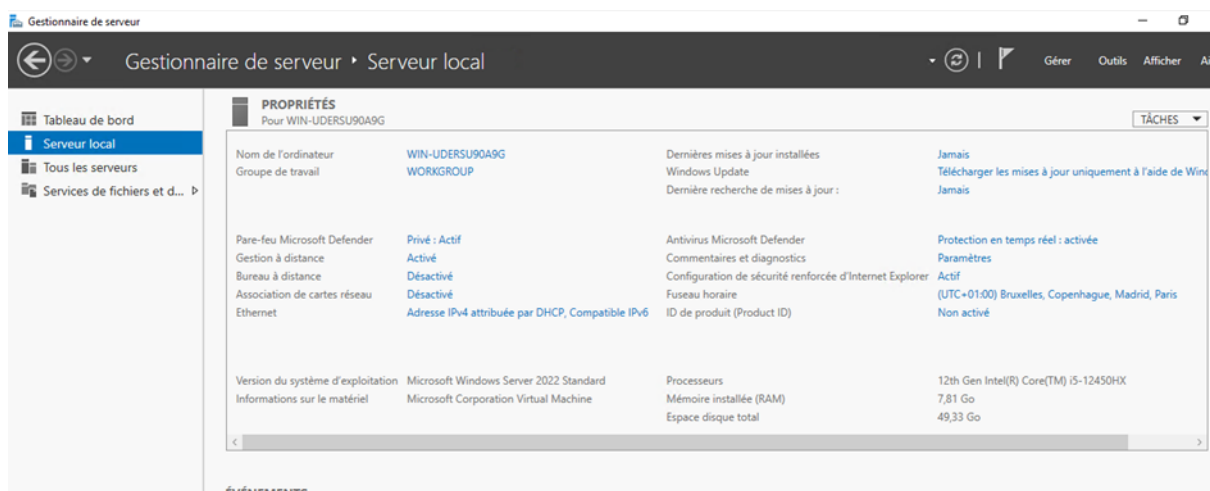
# Installation Windows serveur

Choisir Windows server 2025 standard Evaluation (experience utilisateur)

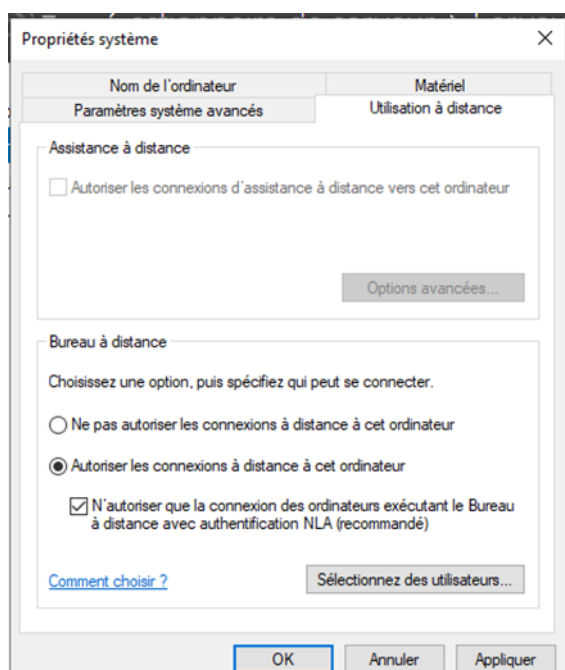


# Procédure AD1EX configuration

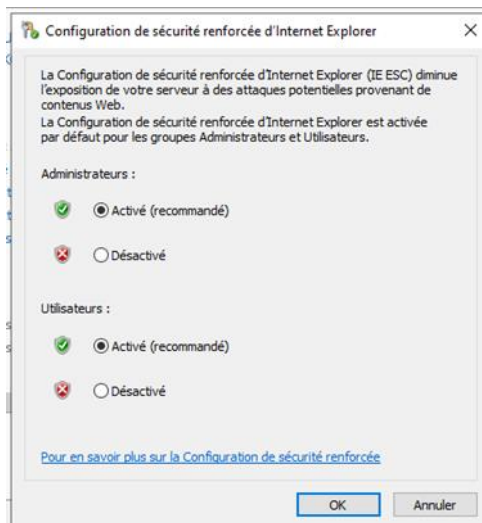
L'activation du bureau à distance, et de la configuration de sécurité renforcée d'internet



Activation du bureau à distance

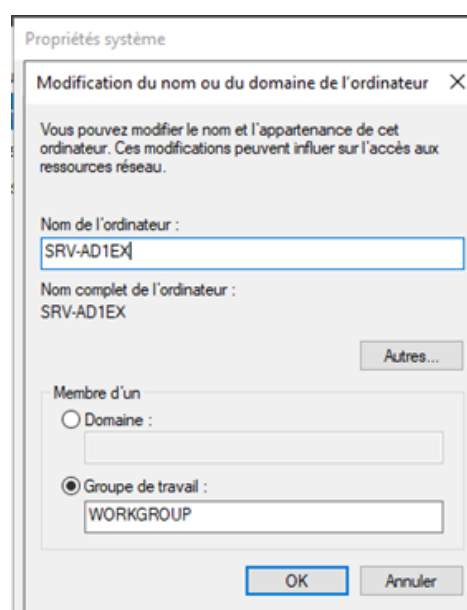
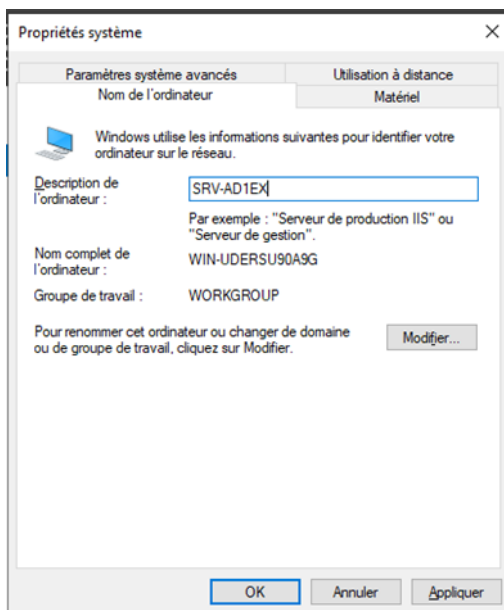


Il faut désactiver administrateur et utilisateur



Changer le nom de l'ordinateur : allez dans non de l'ordinateur et mettre SRV-AD1EX

Aller dans modifier et mettre SRV-AD1EX

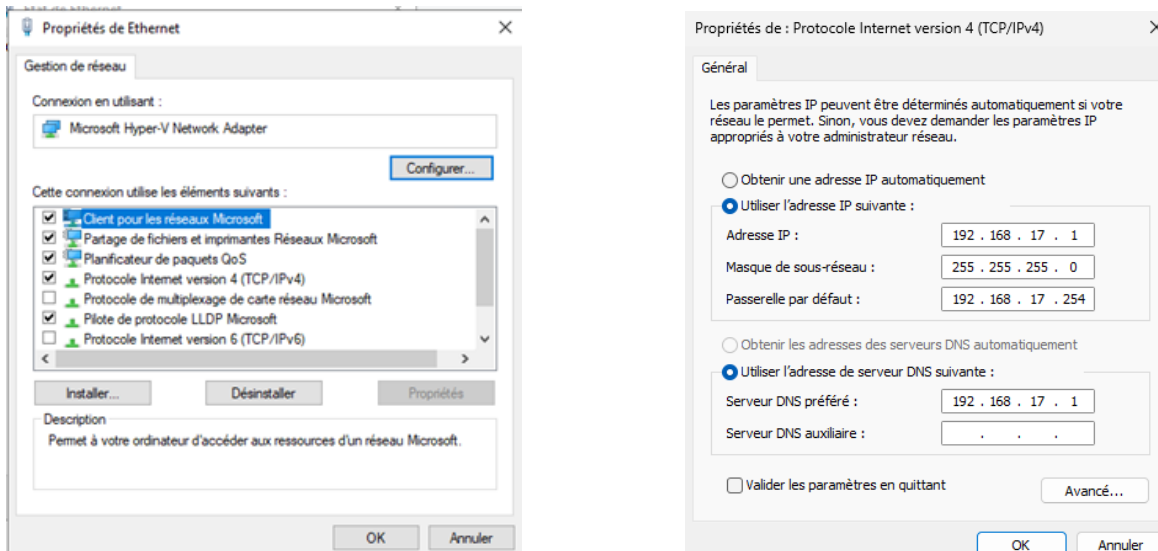




## Changement d'adresse IP + désactivation de l'IPv6

Ici 192.168.17.1 est le nom de mon AD1 faire « ipconfig » la passerelle et 192.168.17.254 et le sous réseau et 255.255.255.0 en DNS préféré Remettre 192.168.17.1

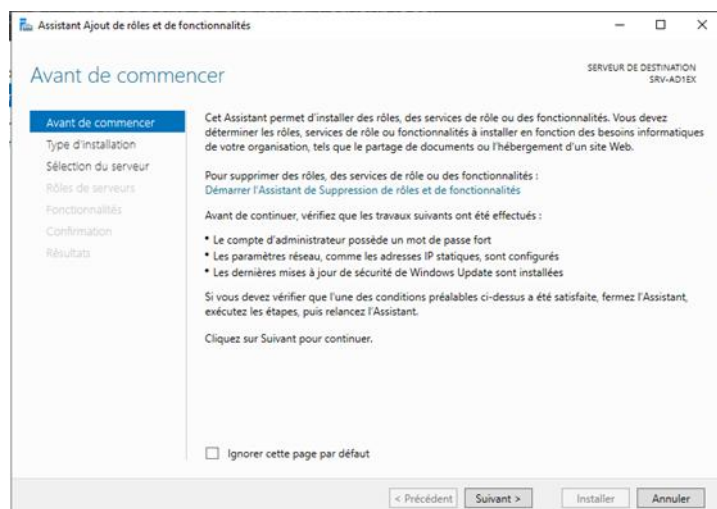
Puis Valider



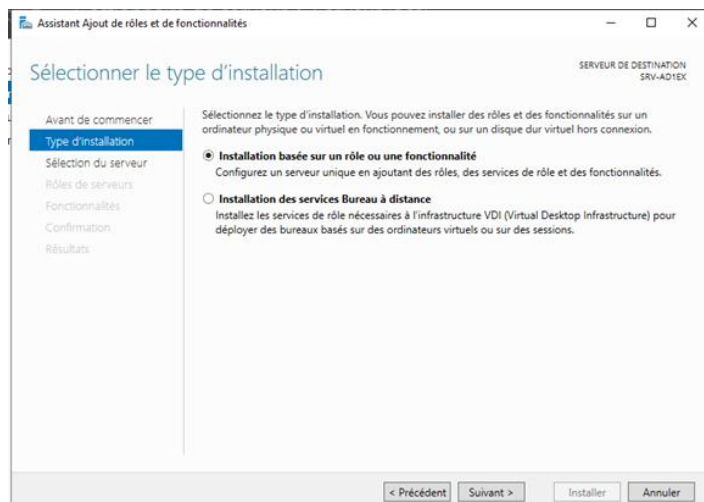
## Ajout de rôle et de fonctionnalité



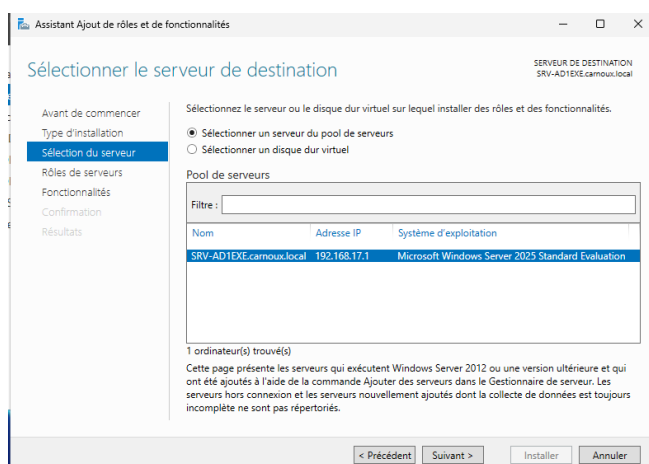
Cliquez sur suivant



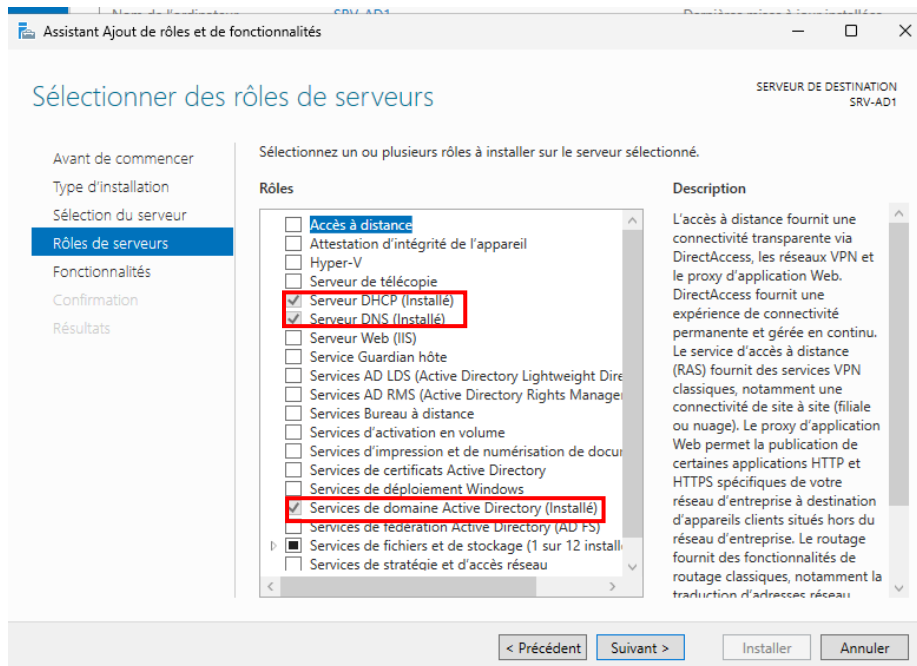
S'assurer qu'on soit bien sur la case : Installation basées sur un rôle ou une fonctionnalité



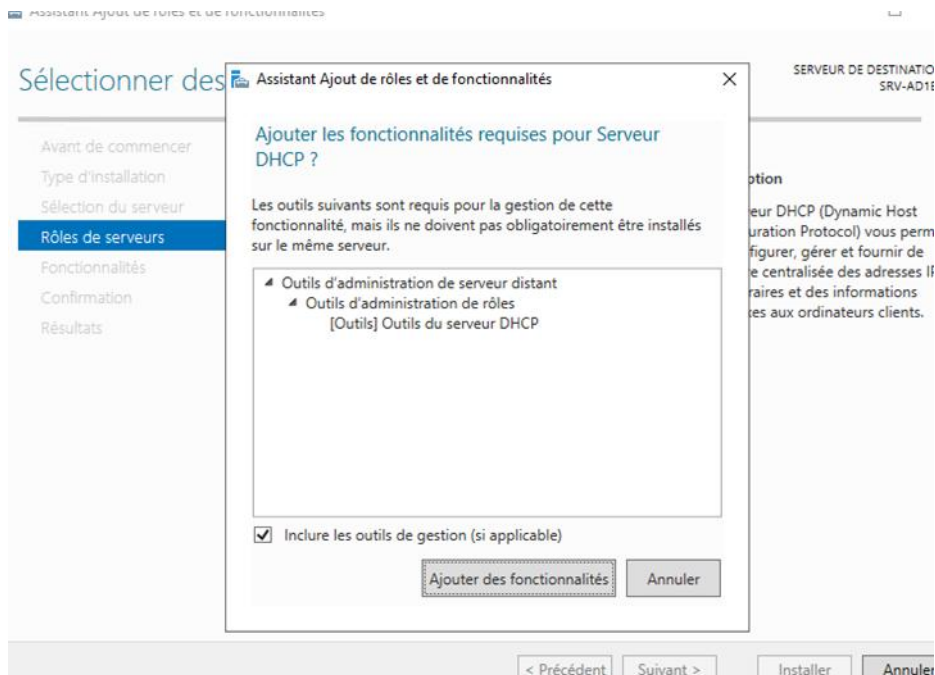
On choisit le serveur sur lesquelles ont installé, ici c'est le serveur local SRV-AD1EX, faire suivant



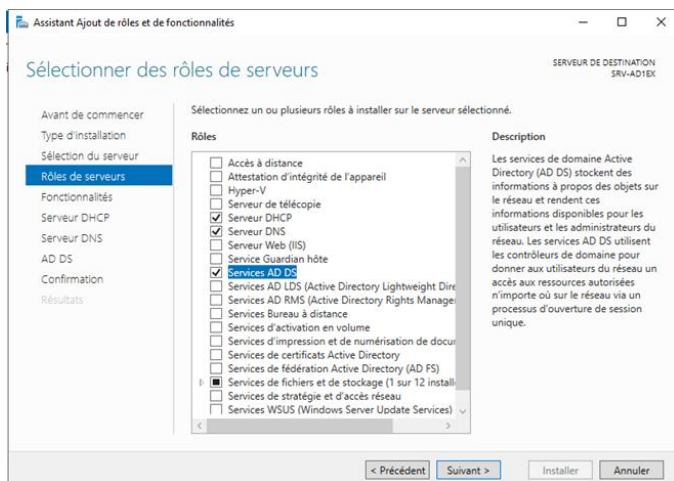
On ajoute les rôles de serveur. On sélectionne DHCP, DNS, Service de domaine ActiveDirectory



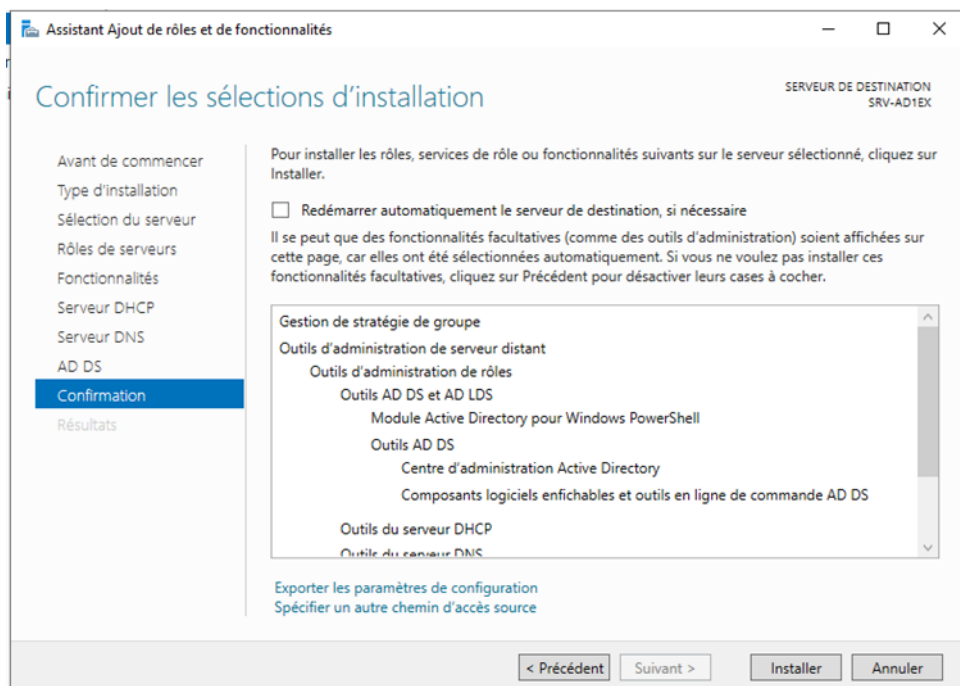
Cliquer sur ajouter des fonctionnalités pour chaque ajout de rôle



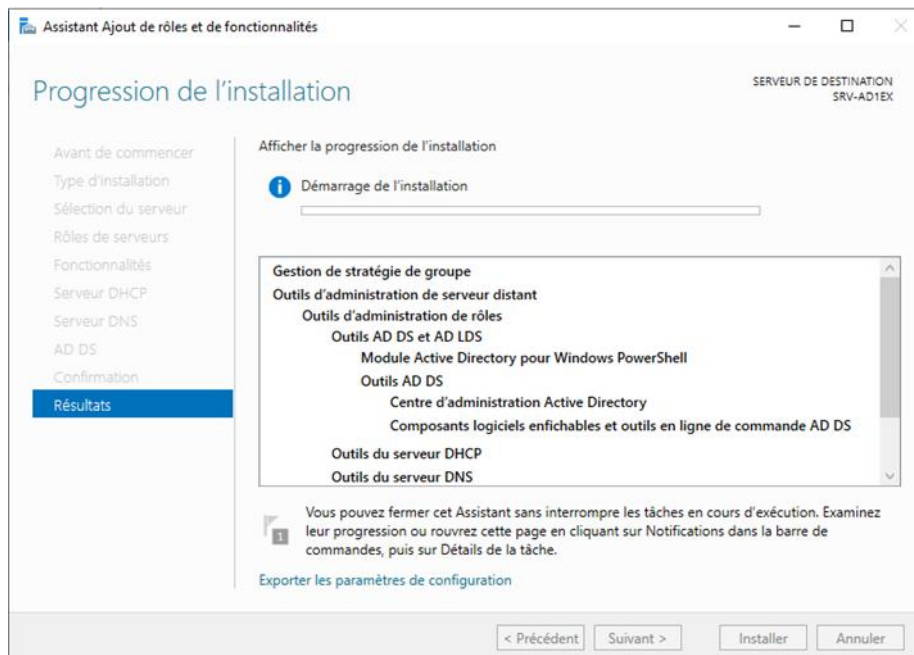
Les rôles sont ajoutés :



Ensuite on va sur suivant jusqu'à aller dans confirmation on fait installer

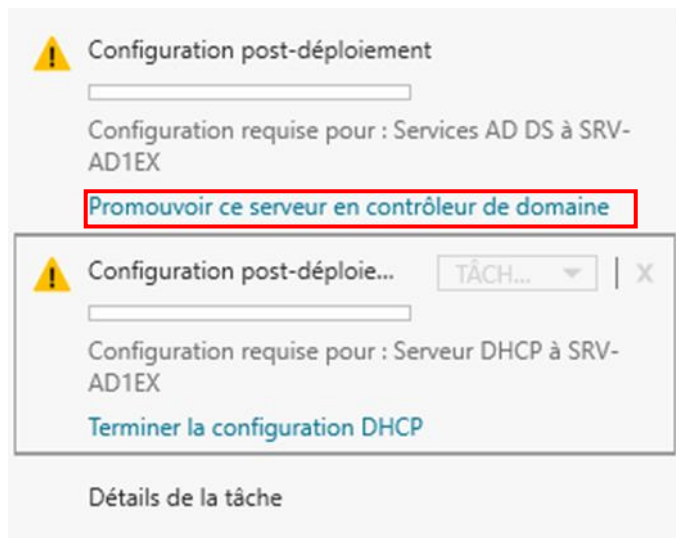


## Processus d'installation

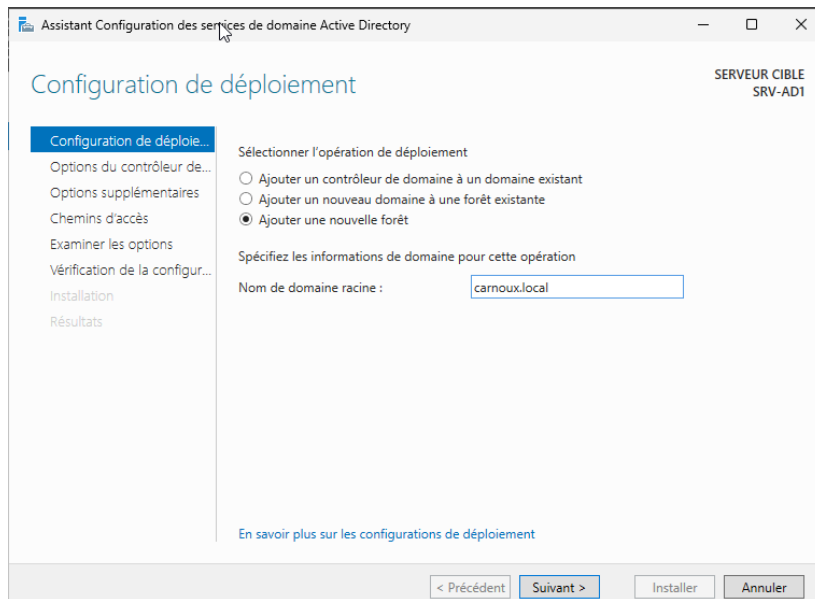


Alerte orange ce qui signifie qu'il y a une configuration à effectuer.

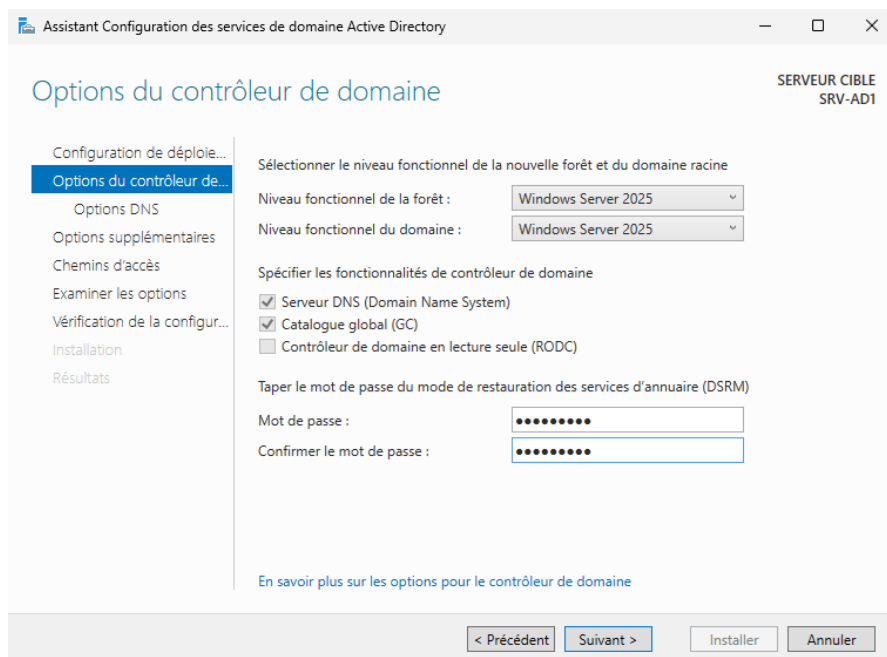
Cliquer sur « promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »



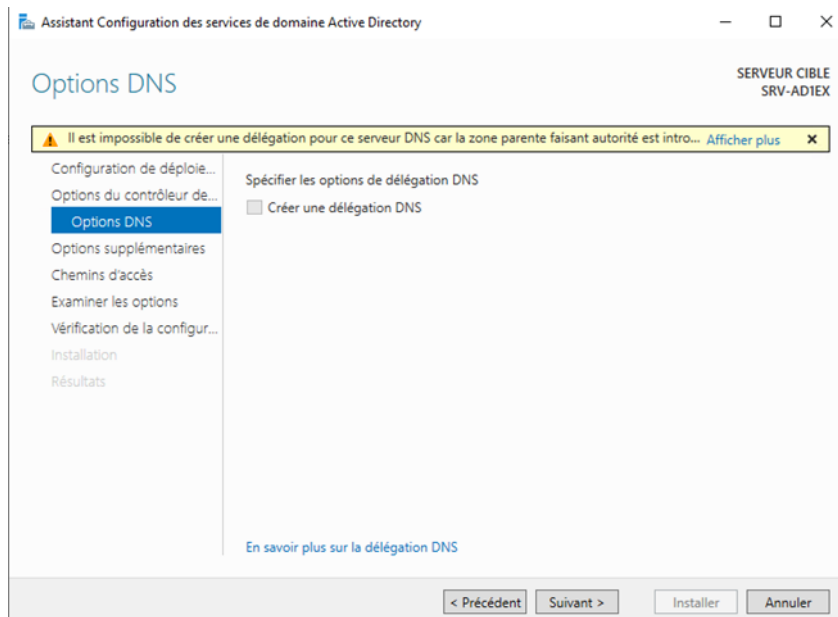
Puis faire ajouter une forêt et créer un nom de domaine avec le. local, ici carnoux.local et cliquer sur suivant



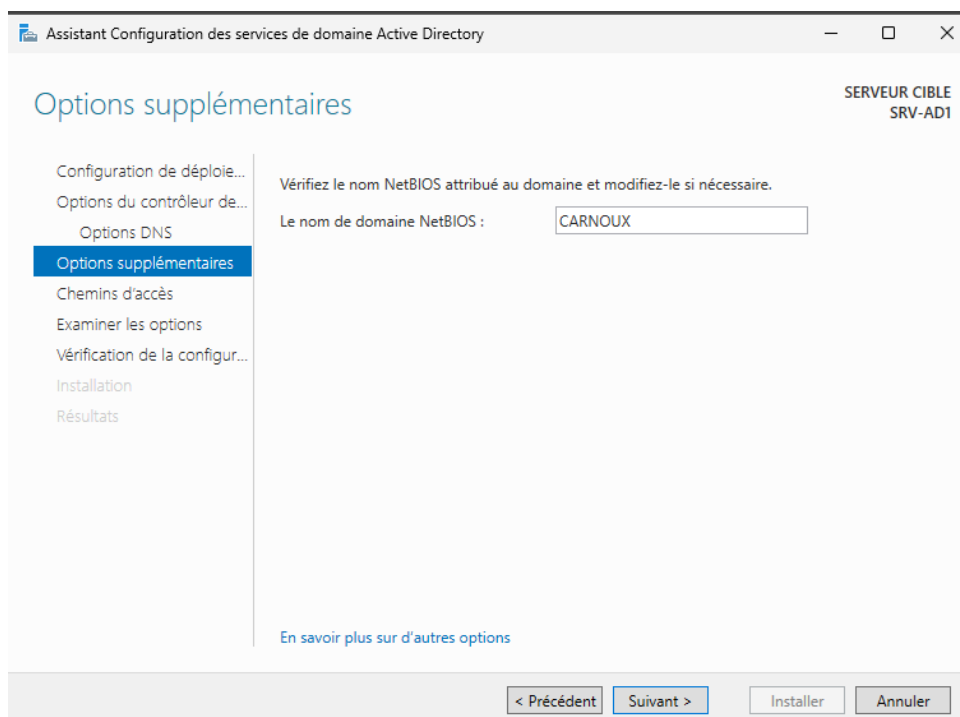
Il nous demande d'installer le DNS car celui-ci n'est pas encore installer, il faut donc tout d'abord configurer le mot de passe. Nous l'utiliserons si nous avons des problèmes avec celui-ci

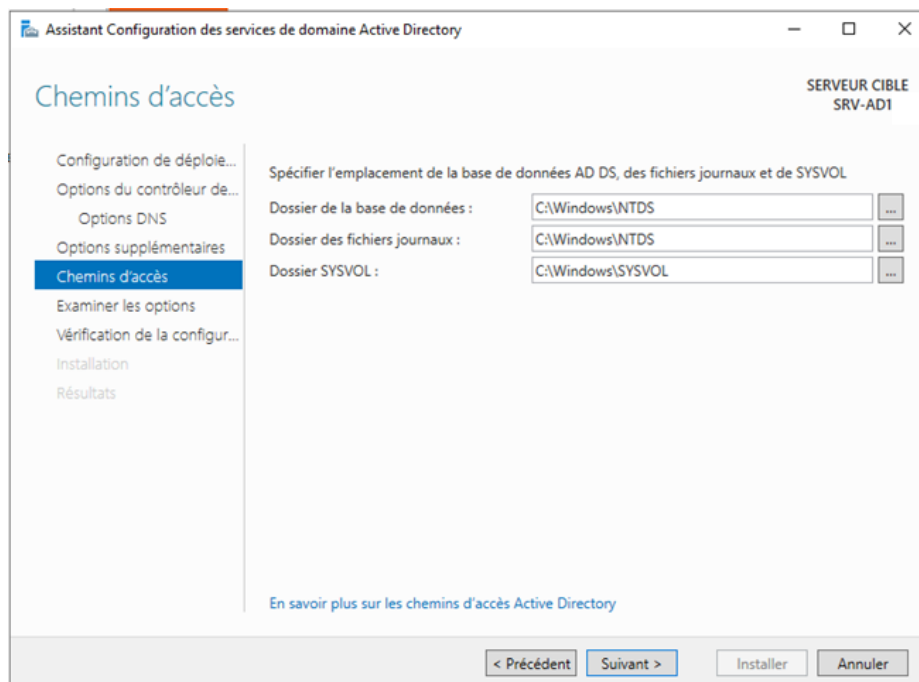


Une alerte s'affiche, ce qui est normal car il n'a pas encore de serveur DNS , tout se fera automatiquement pendant l'installation. Cliquer sur suivant

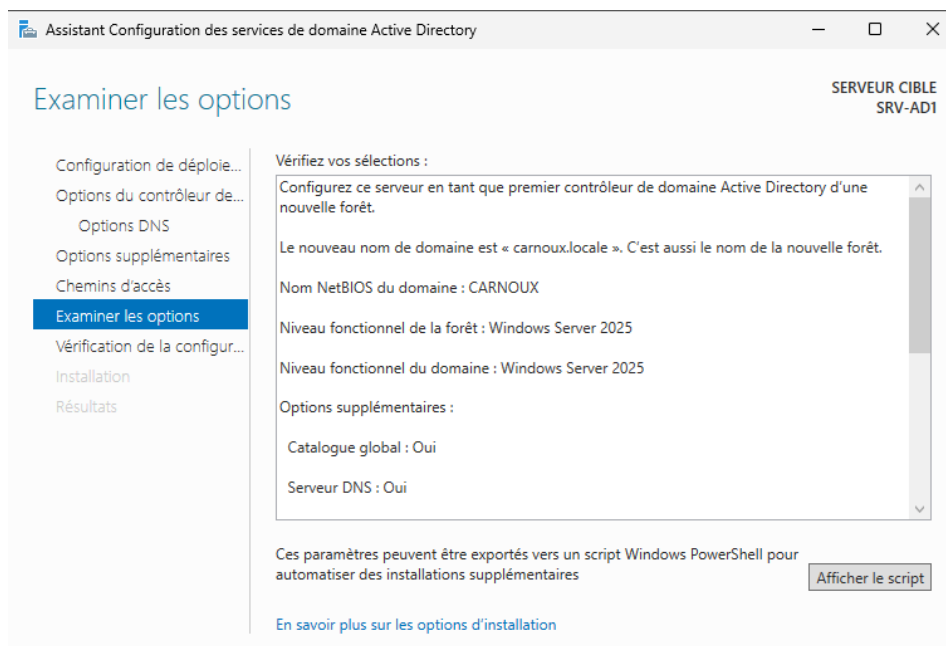


Le NetBIOS et le nom de domaine que nous avons mis précédemment sans l'extension « .local »





Après nous pouvons voir tout le scripte que l'on peut ouvrir sur PowerShell. Cliquer sur suivant Nous pouvons ignorer les alertes et cliquer sur installer, ensuite l'installation AD DS pour démarrer.





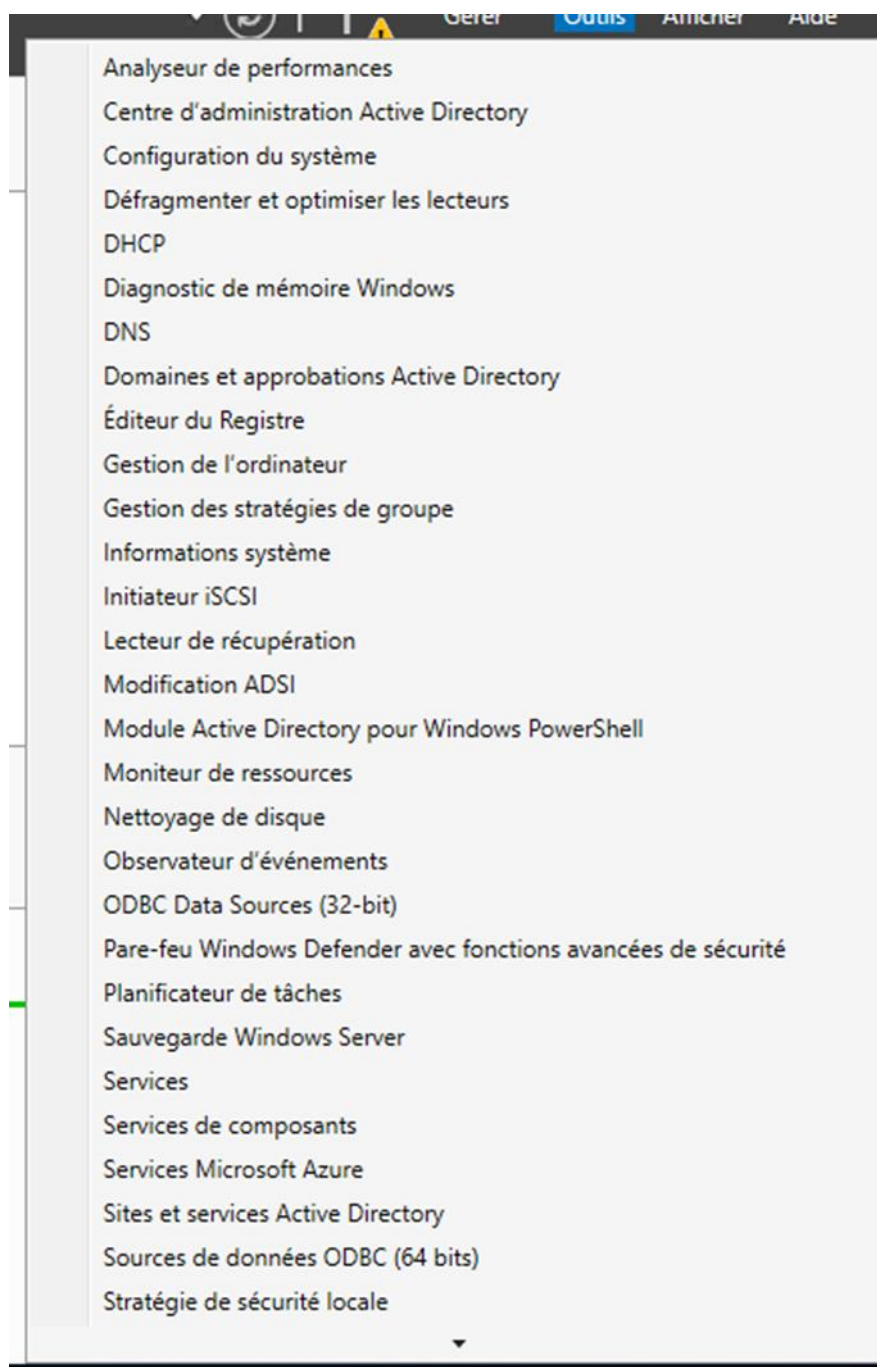
Une fois l'installation terminée, le serveur redémarrera

## Vous allez être déconnecté

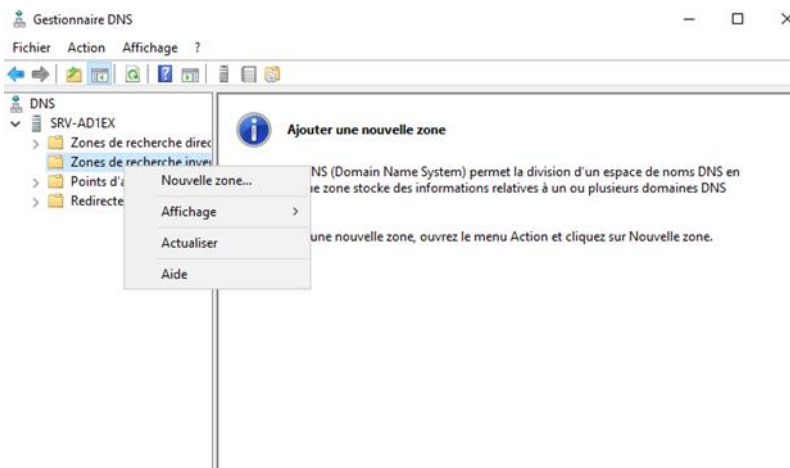
L'ordinateur est redémarré car les services de domaine Active Directory ont été installés ou supprimés.

Fermer

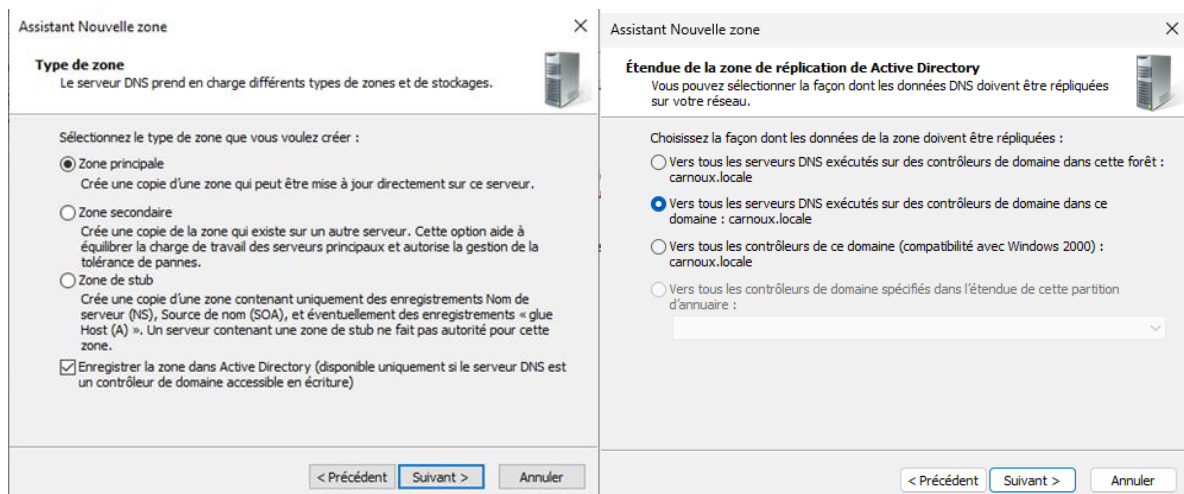
Nous allons ensuite configurer notre DNS , outils puis DNS.



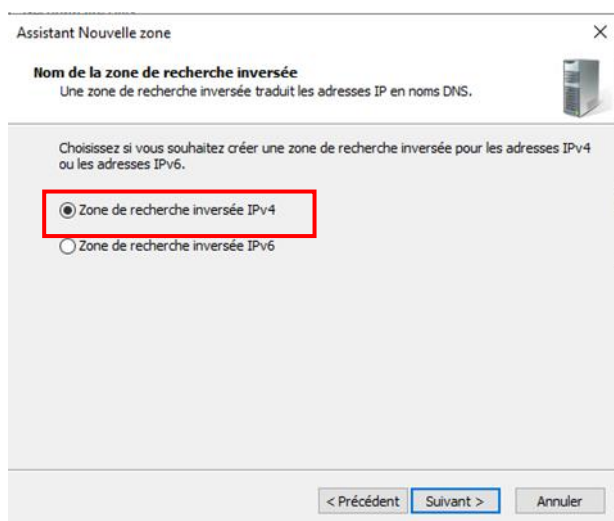
## Créer une nouvelle zone inversée



Rester en zone principale puis suivant



Laisser sur zone recherche inverser IPv4 puis suivant



Entrer l'ID Du réseau, ne pas mettre la partie hôte

Assistant Nouvelle zone

**Nom de la zone de recherche inversée**  
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

192.168.17.

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

17.168.192.in-addr.arpa

< Précédent Suivant > Annuler

Mettre les mises à jour dynamique en cliquant sur « autorisé à la fois les mise à jour ... »

Assistant Nouvelle zone

**Mise à niveau dynamique**  
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu. Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☐ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)  
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☒ Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées  
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.  
⚠ Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques  
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent Suivant > Annuler

Cliquer sur terminer, la zone inversé est créer

Assistant Nouvelle zone

**Fin de l'Assistant Nouvelle zone**

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Nom : 1.168.192.in-addr.arpa

Type : Serveur principal intégré à Active Directory

Type de recherche : Inversée

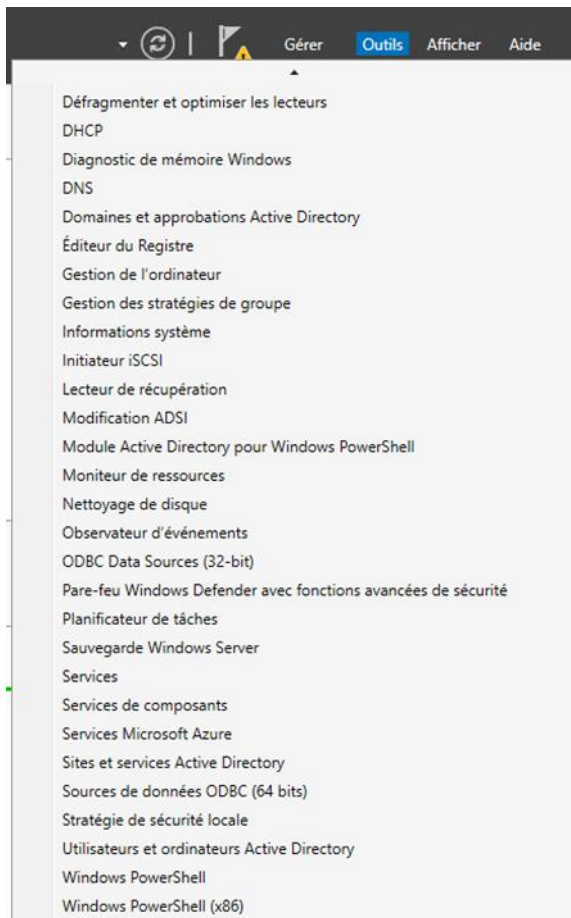
Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.

Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

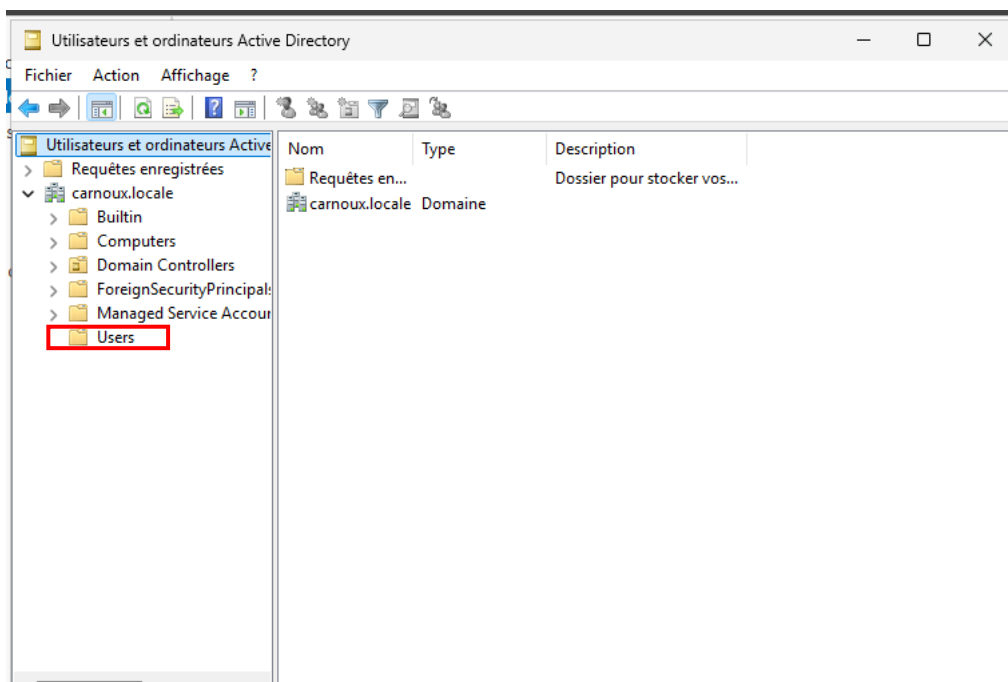
< Précédent Terminer Annuler

Crée un utilisateur sur le contrôleur de domaine :

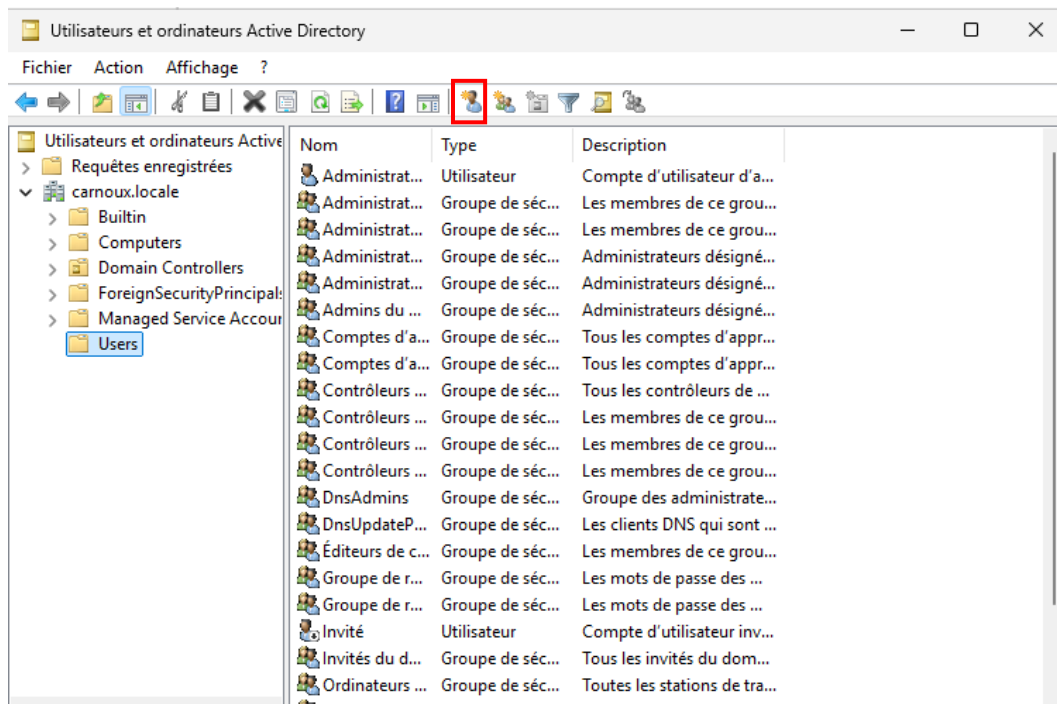
Allez dans outils => utilisateurs et ordinateurs Active directory



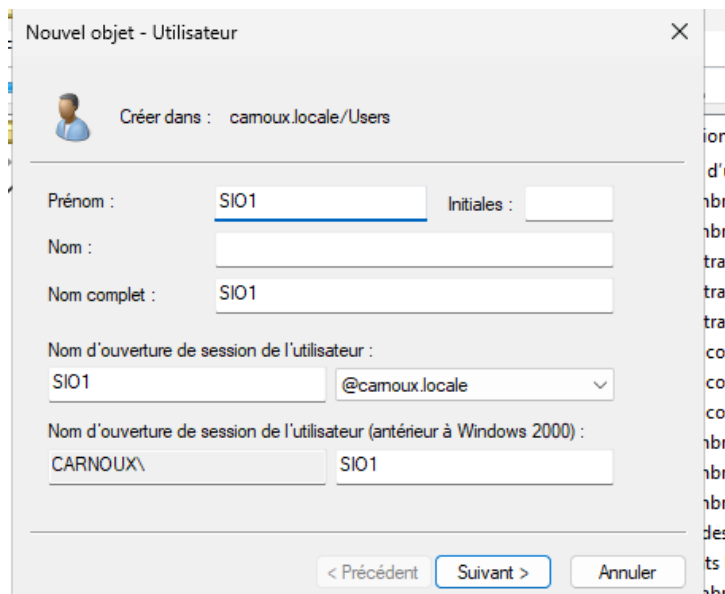
Aller dans USERS



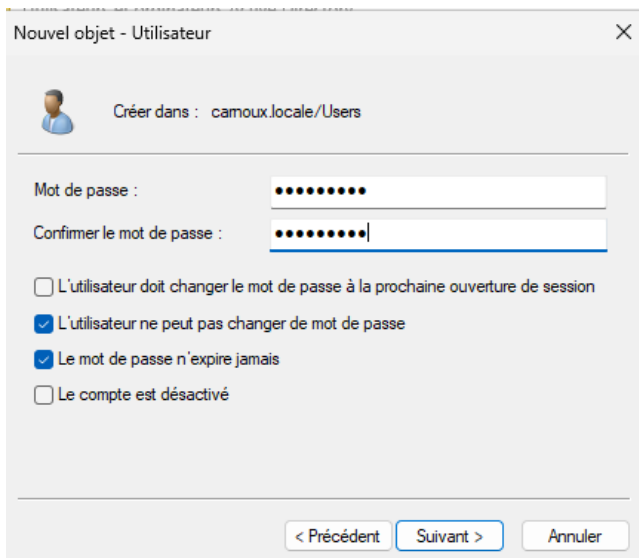
## Créer un nouvel utilisateur dans le conteneur actuel



## Création d'un nouvelle utilisateur SIO : puis suivant



Création d'un mot de passe et coché les deux du milieu : « L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe » et « le mot de passe n'expire jamais » cliquer sur suivant puis terminer



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : camoux.local/Users

Mot de passe : .....

Confirmer le mot de passe : .....

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

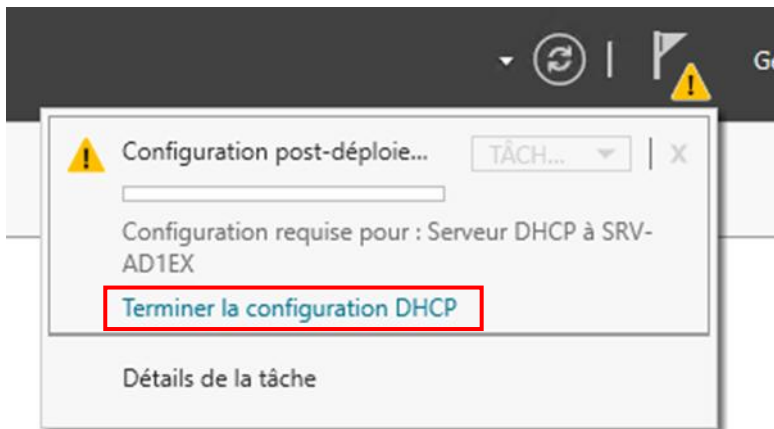
☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

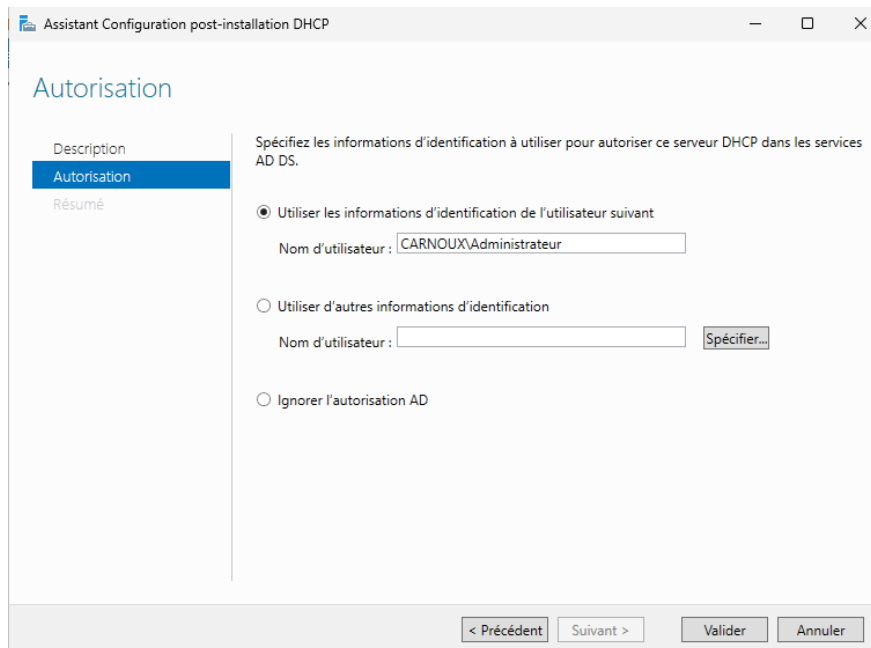
< Précédent   Suivant >   Annuler

## Configuration du DHCP

Cliquer sur « terminer la configuration DHCP »



On choisit de créer un serveur DHCP à partir d'un domaine déjà existant, cliquer sur valider



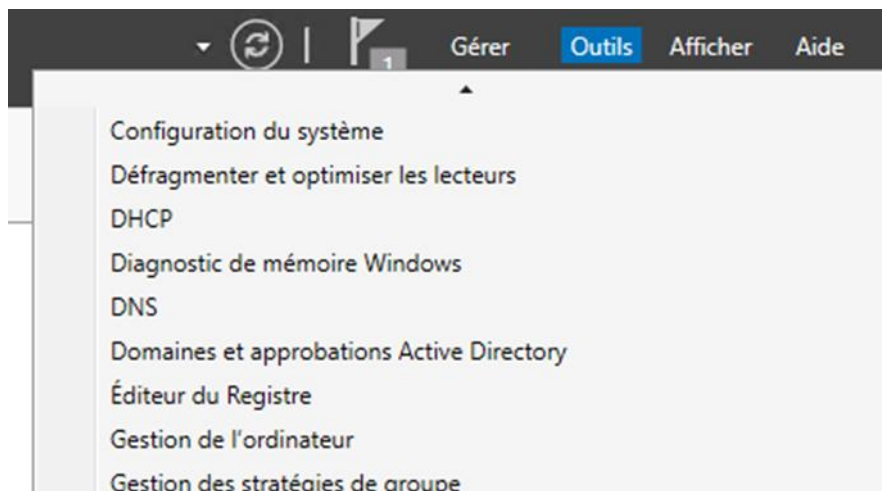
The screenshot shows the 'Assistant Configuration post-installation DHCP' window. The 'Autorisation' tab is selected in the left sidebar. The main area contains the following text and controls:

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.

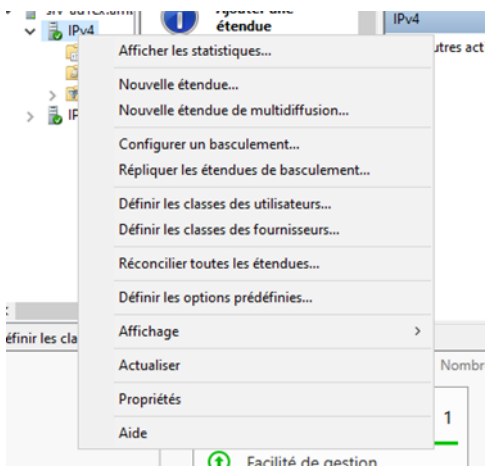
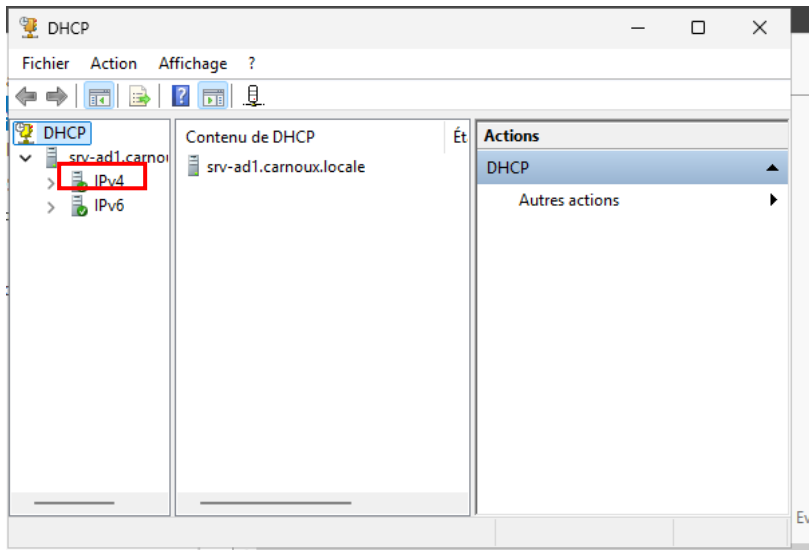
- ☒ Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant  
Nom d'utilisateur :
- ☐ Utiliser d'autres informations d'identification  
Nom d'utilisateur :
- ☐ Ignorer l'autorisation AD

At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Valider', and 'Annuler'.

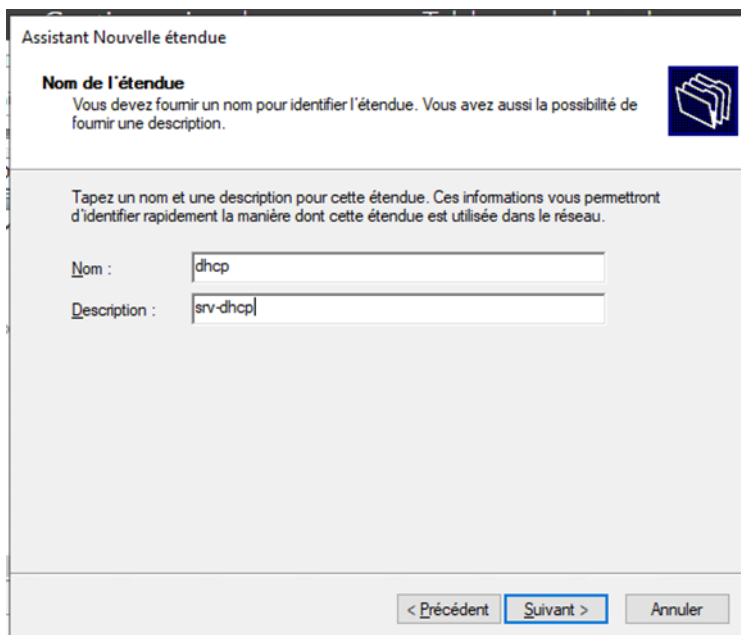
Aller dans outils puis DHCP



Clic droit sur IPv4, nouvelle étendue :



Nous allons donner un nom et une description au serveur DHCP puis suivant





On va attribuer une adresse au DHCP de début et de fin

Assistant Nouvelle étendue

**Plage d'adresses IP**  
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 17 . 50

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 17 . 100

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP :

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

Il est possible d'exclure des adresse IP pour éviter qu'elle soit en DHCP et donc qu'elle reste en IP statique. Dans notre cas, pas besoin. Cliquer sur suivant

Assistant Nouvelle étendue

**Ajout d'exclusions et de retard**  
Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : . . . Adresse IP de fin : . . . Ajouter

Plage d'adresses exclue : Supprimer

Retard du sous-réseau en millisecondes : 0

< Précédent Suivant > Annuler

Pour la durée du bail, laisser par défaut

Assistant Nouvelle étendue

**Durée du bail**  
La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : 8 Heures : 0 Minutes : 0

< Précédent Suivant > Annuler

Ici on nous demande si on veut configurer d'autres paramètres, mettre oui

Assistant Nouvelle étendue

### Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.

Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent Suivant > Annuler

Ici, entrée la passerelle par défaut

Assistant Nouvelle étendue

### Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

|                |           |
|----------------|-----------|
|                | Ajouter   |
| 192.168.17.254 | Supprimer |
|                | Monter    |
|                | Descendre |

< Précédent Suivant > Annuler

Ici le nom de domaine créé précédemment est spécifié, rajouter aussi l'adresse IP 8.8.8.8

Assistant Nouvelle étendue

### Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent : camoux.local

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

| Nom du serveur : | Adresse IP :   |
|------------------|----------------|
|                  |                |
|                  | 192.168.17.101 |
|                  | 8.8.8.8        |

Résoudre

Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Ici on nous demande si on veut activer le serveur immédiatement ou non. Dans notre cas, oui. Puis terminé

Assistant Nouvelle étendue

**Activer l'étendue**  
Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.



Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Dui, je veux activer cette étendue maintenant

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

< Précédent   **Suivant >**   Annuler



